



Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Ficha: 3134555

**Nociones de reglas de usabilidad y accesibilidad en aplicaciones independientes y web
(GA5-220501095-AA1-EV02)**

APRENDIZ
Johan Mauricio Sánchez Gaviria

INSTRUCTOR

SEPTIEMBRE 2025

Resumen

Este documento presenta una integración práctica de las reglas de usabilidad y accesibilidad aplicables a aplicaciones independientes stand-alone y aplicaciones web. Se explican conceptos y principios fundamentales, heurísticas de usabilidad y pautas de accesibilidad, y se diferencian los requerimientos comunes y específicos de cada tipo de aplicación. Se incluyen ejemplos y recomendaciones para evidenciar el cumplimiento de los criterios de evaluación.

Introducción

La usabilidad y la accesibilidad son atributos de calidad que determinan la eficacia, eficiencia y satisfacción de las personas al interactuar con un sistema. En el contexto del desarrollo de software, su adopción temprana reduce riesgos, retrabajos y barreras para usuarios con diversas capacidades. Este trabajo recopila ideas esenciales para reconocer y aplicar reglas en aplicaciones independientes y aplicaciones web, sustentando el mapa de navegación y la propuesta de interfaz con base en estándares.

Objetivos

- Identificar y explicar reglas clave de usabilidad aplicables a interfaces de usuario.
- Reconocer pautas de accesibilidad y su impacto en la inclusión de personas con diversas capacidades.
- Diferenciar requisitos y consideraciones de usabilidad y accesibilidad entre aplicaciones stand-alone y web.

- Proponer recomendaciones prácticas para evidenciar el cumplimiento de criterios de evaluación.

Reglas de usabilidad

1. Visibilidad del estado del sistema, el sistema debe mantener informado al usuario con retroalimentación oportuna.
2. Relación entre el sistema y el mundo real usando lenguaje y metáforas familiares para el usuario.
3. Control y libertad del usuario permitiendo deshacer, rehacer y salir de estados no deseados.
4. Consistencia y estándares al mantener patrones y convenciones uniformes en la interfaz.
5. Prevención de errores diseñando para evitar errores antes que solo reportarlos.
6. Reconocimiento antes que recuerdo al minimizar la carga de memoria mediante elementos visibles.
7. Flexibilidad y eficiencia tomando atajos y personalización para usuarios avanzados sin afectar a principiantes.
8. Estética y diseño minimalista eliminando lo irrelevante, priorizar contenido y tareas.
9. Ayuda para reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores creando mensajes claros y orientados a la acción.
10. Ayuda y documentación al proveer soporte accesible cuando se requiera.

Pautas de accesibilidad con principios POUR

Perceptible: proveer alternativas textuales para contenido no textual, suficiente contraste y texto escalable.

Operable: todo contenido y funcionalidad debe ser manejable por teclado y evitar destellos y proporcionar navegación clara.

Comprensible: lenguaje claro, patrones predecibles, ayudas de entrada y validaciones explicativas.

Robusto: contenido compatible con tecnologías de asistencia y marcado semántico correcto.

Diferencias entre aplicaciones independientes stand-alone y aplicaciones web

- **Instalación y Actualización**

Stand-alone: instalación local, gestión de versiones por instaladores.

Web: despliegue centralizado, actualizaciones transparentes.

- **Rendimiento y Recursos**

Stand-alone: acceso directo a recursos del equipo; puede operar offline.

Web: depende de conexión, red y latencia; cache y PWA ayudan.

- **Acceso y Seguridad**

Stand-alone: permisos del SO, controles locales.

Web: autenticación, HTTPS, CSP, protección CSRF/XSS.

- **UI y Patrones**

Stand-alone: guías del sistema operativo.

Web: responsive design, estándares W3C, HTML, ARIA y CSS.

- Accesibilidad

Stand-alone: APIs de accesibilidad del SO UIA y AX.

Web: WCAG y ARIA, semántica HTML y foco por teclado.

- Distribución

Stand-alone: instaladores y tiendas de apps.

Web: URL pública, SEO y progressive enhancement.

Ejemplos y recomendaciones prácticas

Textos alternativos para imágenes y descripciones de iconos. Contraste mínimo recomendado y tamaño de fuente legible, también orden lógico del foco y navegación por teclado alcanzable en todos los controles, uso de etiquetas de formularios y mensajes de error claros y asociados a los campos, uso de componentes y patrones consistentes como los botones, formularios o avisos con estados como hover, focus o disabled y evitar usar solo color para transmitir información, también utilizar iconografía y texto de apoyo.

Conclusiones

Aplicar reglas de usabilidad y pautas de accesibilidad desde el diseño permite interfaces más efectivas, inclusivas y fáciles de mantener. Reconocer diferencias entre aplicaciones stand-alone y web orienta decisiones de arquitectura, despliegue y pruebas. Para evidenciar cumplimiento se recomienda acompañar el prototipo navegable con un checklist contra heurísticas y WCAG, y registrar hallazgos de mejora.

Referencias

Nielsen, J. (1994). Ten usability heuristics for user interface design.

ISO 9241-110:2020. Ergonomics of human-system interaction — Interaction principles.

W3C. (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

W3C. (2023). WAI-ARIA Authoring Practices Guide.